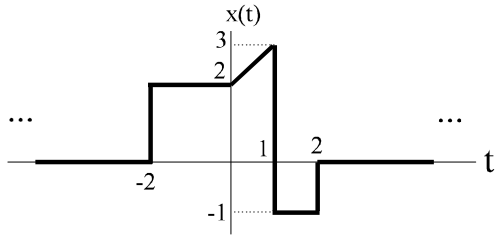
Problemas Resueltos

PROBLEMA 1.1

Dada la señal $x(t)$:



represente gráficamente las siguientes señales:

a.- $x(t+2)$

b.- $x(3-t)$

c.- $x\left(\frac{t}{3}\right)$

d.- $x(2t)$

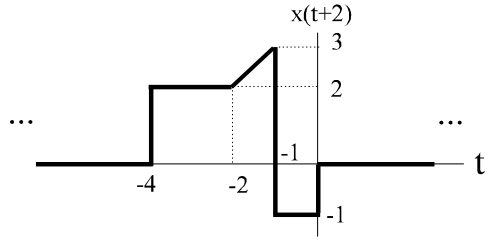
e.- $x\left(1-\frac{t}{2}\right)$

f.- $x(t)\cdot\delta(t+1)$

g.- $x(t-1)\cdot u(-t)+x(-t-1)\cdot u(t)$

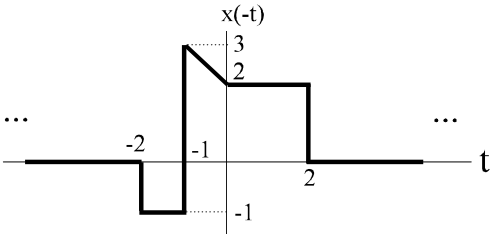
Solución

a.- Hay que realizar un desplazamiento en la variable independiente. Se trata de un adelanto de dos unidades.

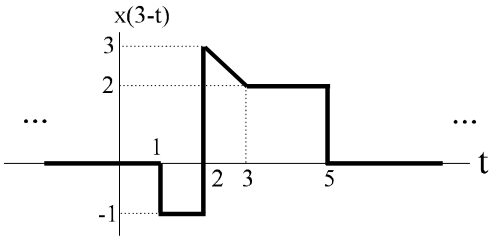


b.- La señal $x(3-t)$ conlleva dos transformaciones en la variable t:

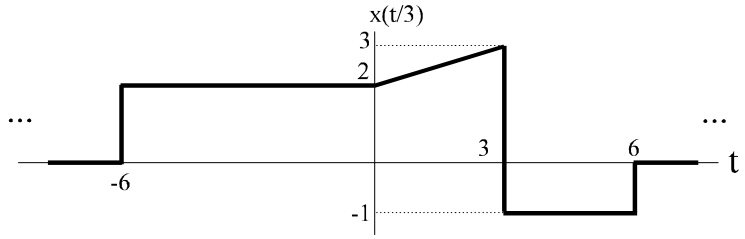
b.1.- Una reflexión sobre $t=0$.



b.2.- Un retardo de tres unidades, ya que el desplazamiento es de signo contrario a la variable independiente.

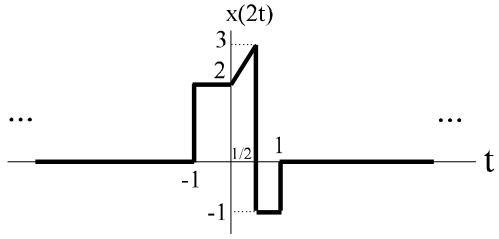


c.- Dada $x(t)$, un cambio de escala se consigue realizando $x(a\cdot t)$ con $a \in R^+$. En este caso $a=\frac{1}{3}$, y la nueva señal es una versión expandida de la inicial. La duración de $x\left(\frac{t}{3}\right)$ es tres veces la de $x(t)$.



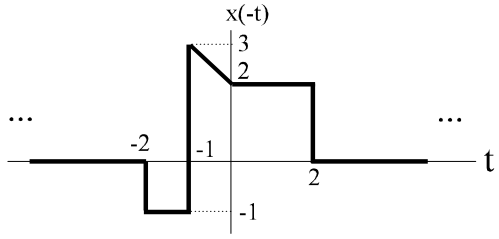
El punto que permanece inalterado es el que anula la función de la variable independiente: $\frac{t}{3}=0 \;\Rightarrow\; t=0$.

d.- La señal $x(2\cdot t)$ es una versión comprimida de la original.

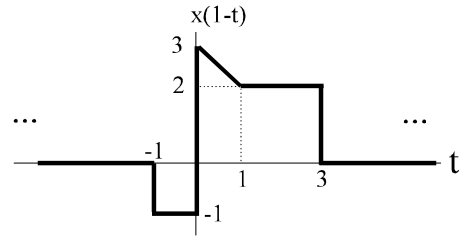


e.- Para obtener $x\left(1-\frac{t}{2}\right)$ se puede proceder de diversas maneras, teniendo la precaución de realizar las transformaciones en el orden y del modo correcto. El método de resolución propuesto es el que sigue:

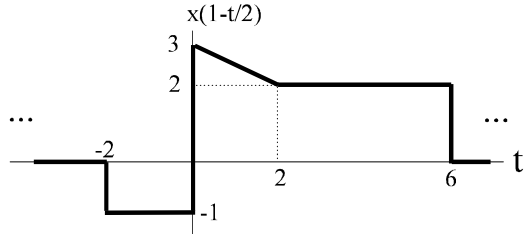
e.1.- Dada $x(t)$ se obtiene $x(-t)$:



e.2.- Se realiza un retardo de una unidad.

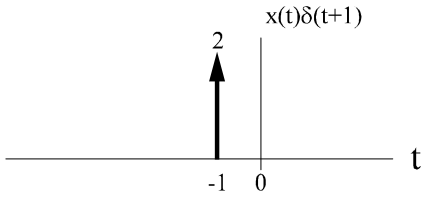


e.3.- Por último, se lleva a cabo una expansión de la señal, permaneciendo fijo el punto $t = 0$.

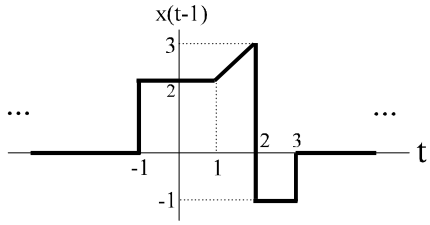


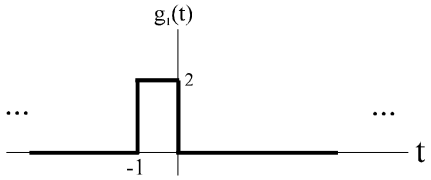
f.- De la propiedad de muestreo de la delta se obtiene:

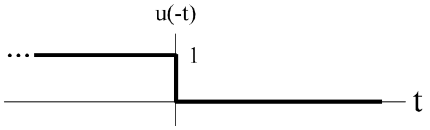
$$x(t) \cdot \delta(t+1) = x(-1) \cdot \delta(t+1) = 2 \cdot \delta(t+1)$$



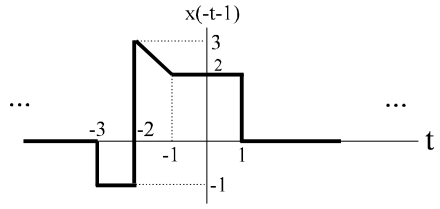
g.- La nueva señal es la resultante de la suma del producto de dos funciones. Por un lado $g_1(t) = x(t-1) \cdot u(-t)$

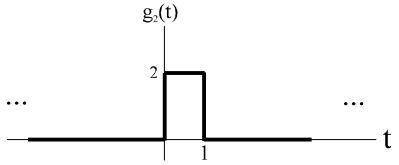


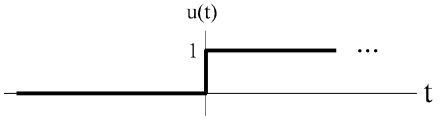




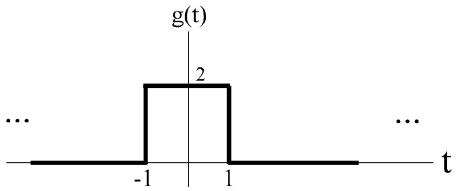
y por otro:





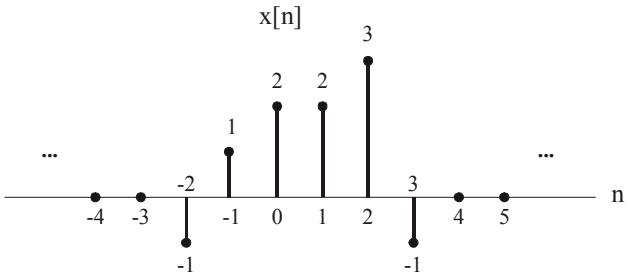


De este modo: $x(t-1)\cdot u(-t) + x(-t-1)\cdot u(t) = g_1(t) + g_2(t) = g(t)$



PROBLEMA 1.2

Dada la señal $x[n]$:



represente gráficamente las siguientes señales:

a.- $x[n+2]$

b.- $x[3-n]$

c.- $x[n^2-4]$

d.- $x[3n+2]$

e.- $y[n]=\begin{cases} x\left[\dfrac{n}{2}\right] & \textit{para } n \textit{ par} \\ 0 & \textit{para } n \textit{ impar} \end{cases}$

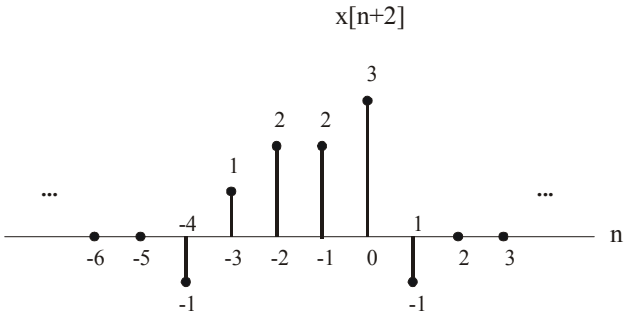
f.- $x[-n+4]\cdot u[-n+2]$

g.- $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n \cdot x[n]$

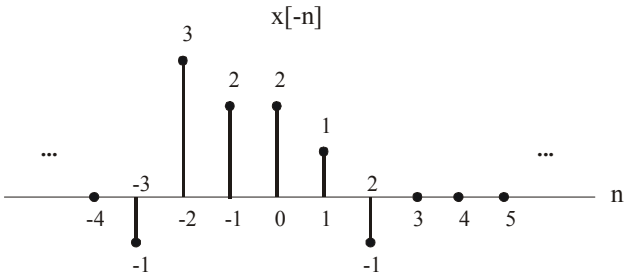
h.- $x[n]\cdot\delta[n+2]+x[n-4]\cdot\delta[n-2]$

Solución

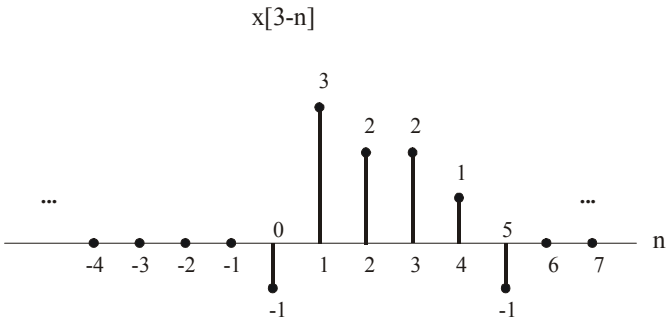
a.- Dada $x[n]$, la nueva señal $x[n+2]$ se obtiene realizando un adelanto de dos unidades, ya que el desplazamiento presenta igual signo que la variable independiente:



b.- En primer lugar, realizamos una reflexión con respecto a $n = 0$.



A continuación, se retarda la señal tres unidades:



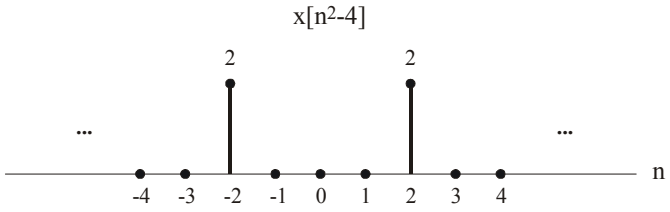
Se puede comprobar el resultado particularizando "n" en instantes concretos.

Por ejemplo: $y_b[2] = x[3-2] = x[1] = 2$ con $y_b[n] = x[3-n]$

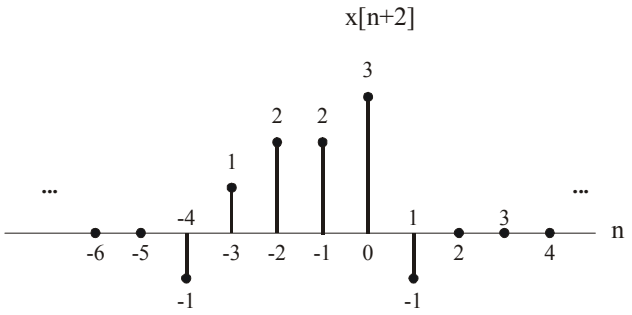
c.- En esta transformación puede resultar útil realizar una tabla de valores para cada instante "n". Si $y_c[n] = x\left[n^2 - 4\right]$ entonces:

n	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y_c[n]$	$y_c[-3] = x[5] = 0$	$y_c[-2] = x[0] = 2$	0	0	0	2	0

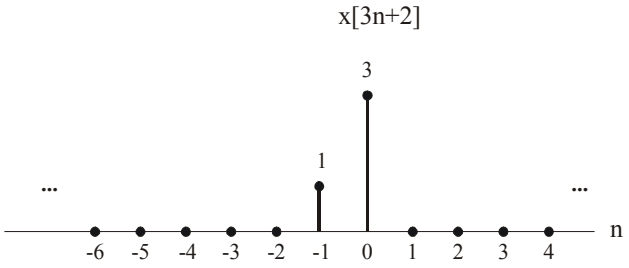
Siendo el resto de valores de $y_c[n]$ nulos: $y_c[n] = 0 \quad , \quad |n| > 3$



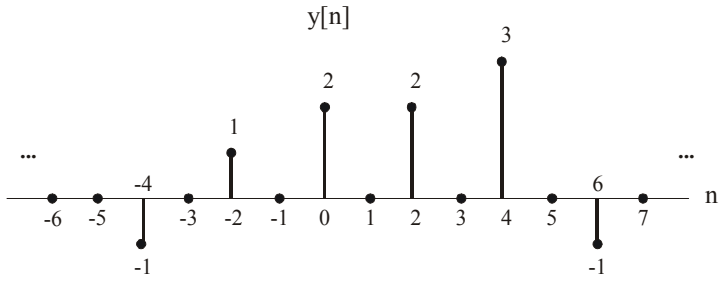
d.- En primer lugar, dada $x[n]$, la desplazamos dos unidades, adelantando la señal:



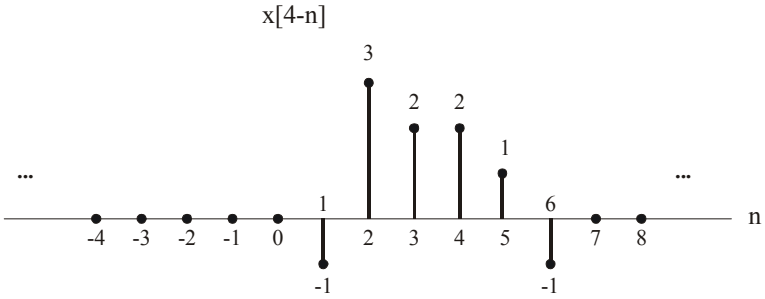
A continuación, realizamos un diezmado de orden 3 consistente en seleccionar una de cada tres muestras.



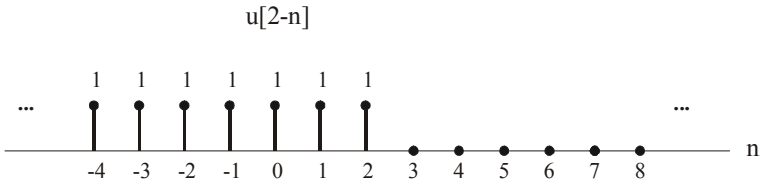
e.- La señal $y[n]$ se obtiene realizando una interpolación de orden 2 en $x[n]$. Para ello se introduce un cero entre muestra y muestra:



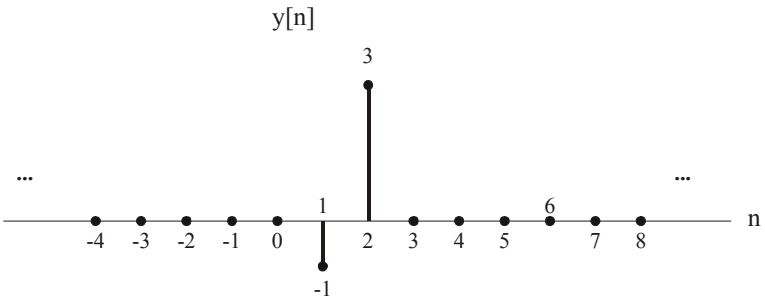
f.- La nueva señal se va a calcular como producto de dos funciones. Hay que reflejar $x[n]$ sobre el punto n=0 y aplicarle un retardo de 4 unidades.



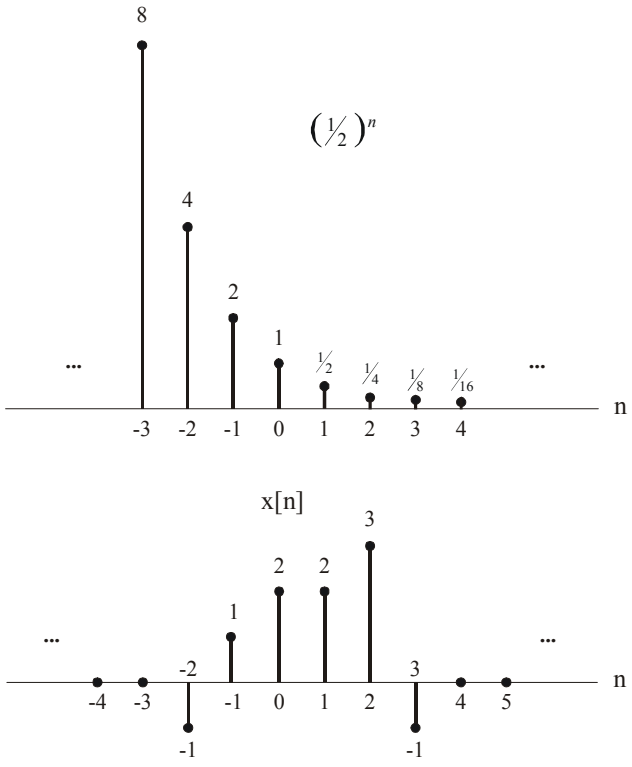
Hay que multiplicarla por el escalón reflejado sobre n = 0 y retrasado dos unidades.



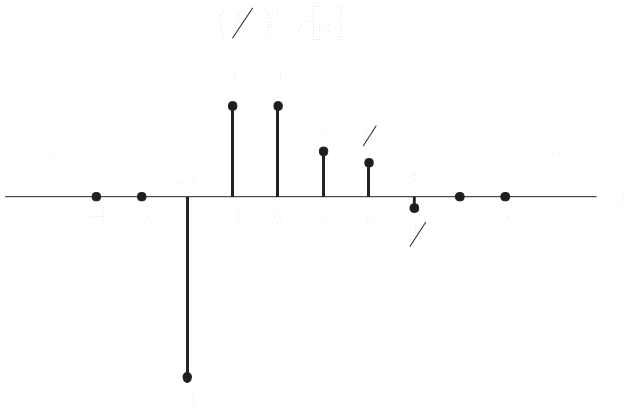
El producto de ambas señales $y[n]=x[4-n]\cdot u[2-n]$ resulta:



g.- En este caso también hay que realizar el producto de dos señales:



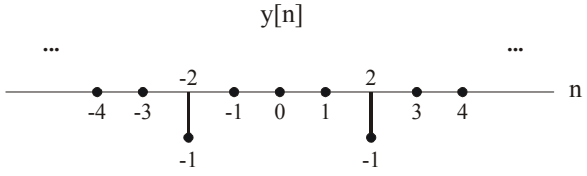
La señal resultante es:



h.- Aplicando la propiedad de muestreo de la delta:

$$y[n] = x[n] \cdot \delta[n+2] + x[n-4] \cdot \delta[n-2] = x[-2] \cdot \delta[n+2] + x[2-4] \cdot \delta[n-2]$$

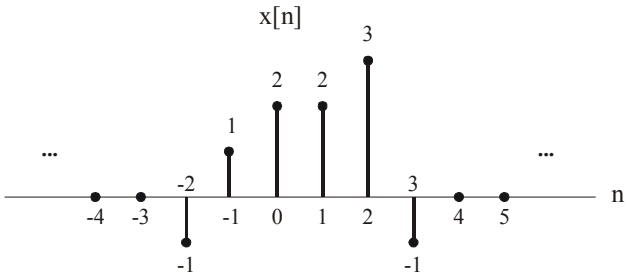
$$y[n] = -\delta[n+2] - \delta[n-2]$$



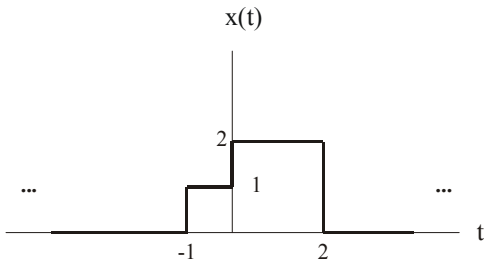
PROBLEMA 1.3

Descomponga las siguientes señales en sus componentes par e impar, y compruebe que ambas cumplen sus propiedades de simetría.

a)



b)



Solución

a.- Toda señal puede ser descompuesta en una parte par $(x_e[n])$ y otra impar $(x_o[n])$ de manera que:

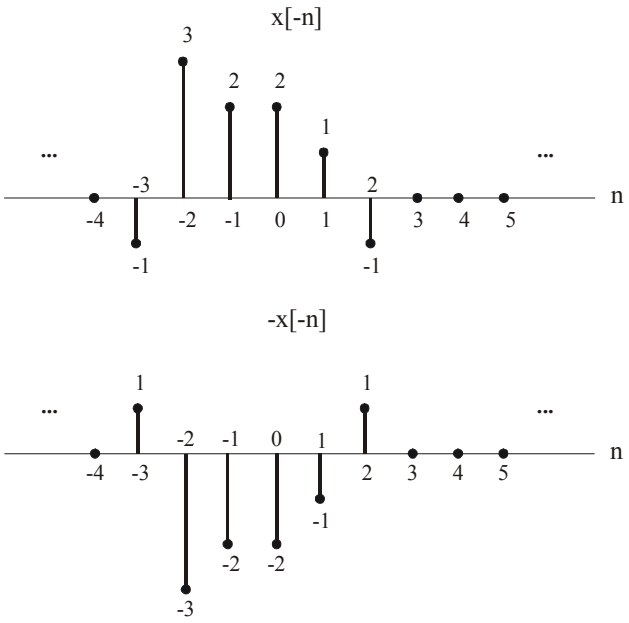
$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

siendo las expresiones que nos permiten obtener cada una de estas componentes:

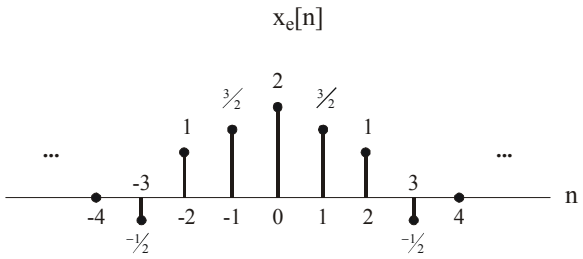
$$x_e[n] = \frac{1}{2}(x[n] + x[-n])$$

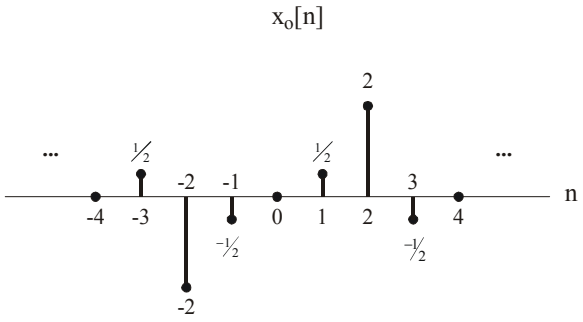
$$x_o[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$$

Así, a partir de $x[n]$ es necesario obtener $x[-n]$ para encontrar la componente par, y $-x[-n]$ para hallar la componente impar:



A partir de estas dos señales obtenemos $x_e[n]$ y $x_o[n]$.





Es evidente que se cumplen las expresiones:

$$x_e[n] = x_e[-n]$$

$$x_o[n] = -x_o[-n]$$

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

por lo que podemos afirmar que cada una de las partes cumple las propiedades de simetría, así como poder recuperar $x[n]$ a partir de ellas.

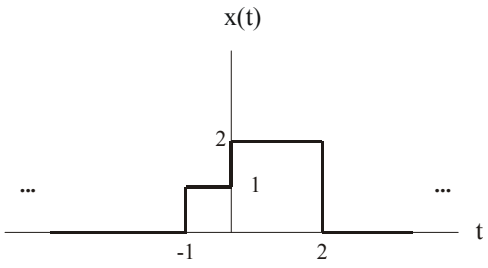
b.- Para una señal de tiempo continuo las expresiones y la forma de proceder son similares:

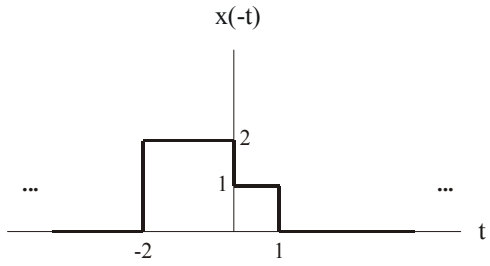
$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

$$x_e(t) = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

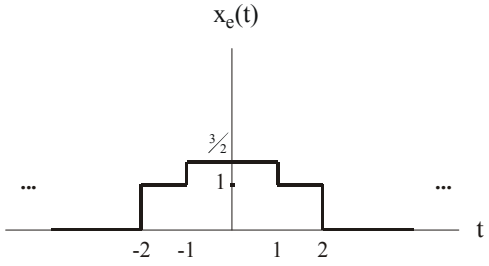
$$x_o(t) = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

Así, dada $x(t)$:

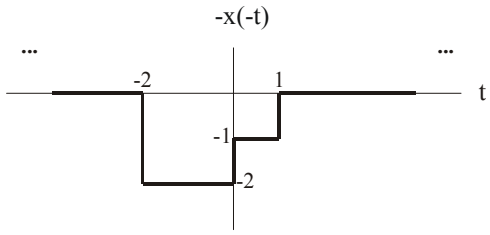




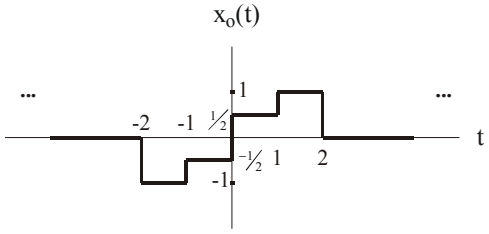
se obtiene:



y además, como



resulta:



En las señales obtenidas es fácil demostrar que:

$$x_e(t) = x_e(-t)$$

$$x_o(t) = -x_o(-t)$$

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

PROBLEMA 1.4

Determine si las siguientes señales son periódicas o no. En caso afirmativo, obtenga su periodo fundamental.

a.- $x_1(t) = 5 \cdot sen\left(6t + \frac{\pi}{8}\right)$

b.- $x_2(t) = sen(3\pi t) \cdot u(t)$

c.- $x_3(t) = 4 \cdot sen\left(\frac{\pi}{6}t + \frac{\pi}{8}\right) + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{3}\right)$

Solución

a.- Toda señal sinusoidal es periódica, dado que:

$$A \cdot sen(\omega t + \varphi) = A \cdot sen(\omega \cdot (t + T) + \varphi)$$

con $\omega T = 2 \cdot \pi$ y $T = \frac{2 \cdot \pi}{\omega}$.

En este caso: ω = 6, por lo que:

$$T = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

b.- Toda función periódica de periodo T debe repetirse a intervalos de tiempo T, desde -∞ a ∞. En este caso, al estar multiplicada la función seno por *u(t)*, la señal es nula para t < 0 no cumpliéndose la condición de periodicidad:

$$x_2(t) \neq x_2(t + kT) \qquad \forall\, k \in Z\ ,\ k \neq 0$$

c.- La señal $x_3(t)$ es suma de dos señales sinusoidales periódicas de periodos:

$$\frac{2\pi}{T_a} = \frac{1}{6}\pi \ \Rightarrow\ T_a = 12$$

$$\frac{2\pi}{T_b} = \frac{1}{4}\pi \ \Rightarrow\ T_b = 8$$

La señal $x_3(t)$ será periódica, siendo su periodo el mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los periodos T_a y T_b:

$$T = m.c.m.(T_a, T_b) = m.c.m.(12,8) = 24$$

Señal periódica por tanto de periodo fundamental T = 24.

PROBLEMA 1.5

Determine si las siguientes secuencias son periódicas o no. En caso afirmativo, obtenga su periodo fundamental.

a.- $x_1[n] = \cos\left(\frac{4\pi n}{5} + 1\right)$

b.- $x_2[n] = sen\left(\frac{n}{3}\right) \cdot sen\left(\frac{\pi n}{8}\right)$

c.- $x_3[n] = e^{j\left(\frac{n}{3} - \frac{\pi}{4}\right)}$

Solución

a.- Una secuencia de la forma $\cos(\Omega_0 n + \alpha)$, con $\Omega_0 \, y \, \alpha \in R$, es periódica de periodo N si:

$$\cos(\Omega_0 n + \alpha) = \cos[\Omega_0 (n + N) + \alpha]$$

Es decir:

$$\Omega_0 N = m2\pi \Rightarrow \frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \qquad con \;\; m \in Z \; y \; N \in Z^+$$

En este caso $\Omega_0 = \frac{4\pi}{5}$, con lo que se tiene:

$$\frac{4\pi/5}{2\pi} = \frac{2}{5} = \frac{m}{N}$$

por lo que la secuencia es periódica de periodo fundamental N = 5.

b.- El producto de dos funciones periódicas es una función periódica de periodo el mínimo común múltiplo de los periodos. Si uno de los factores es una función periódica y el otro no, la función resultante es no periódica. En nuestro caso, una de las señales del producto $\left(sen\frac{n}{3}\right)$ tiene como frecuencia angular $\Omega_0 = \frac{1}{3}$, siendo no periódica pues $\frac{\Omega_0}{2\pi} \neq \frac{m}{N}$, por lo que la señal $x_2[n]$ tampoco lo es.

c.- La señal $x_3[n] = e^{j\left(\frac{n}{3}-\frac{\pi}{4}\right)}$ se puede descomponer como el producto de dos señales $x_3[n] = e^{-j\frac{\pi}{4}} \cdot e^{-j\frac{n}{3}}$.

Una secuencia $ke^{j\Omega_0 n}$ es periódica sí:

$$\frac{\Omega_0}{2\pi} = \frac{m}{N} \qquad con\ m \in Z\ y\ N \in Z^+$$

Como en este caso: $\Omega_0 = \frac{1}{3}$ se obtiene:

$$\frac{1/3}{2\pi} = \frac{m}{N} = \frac{1}{6\pi}$$

que no es el cociente de dos números enteros, por lo que se deduce que la secuencia $x_3[n]$ es no periódica.

PROBLEMA 1.6

Obtenga la potencia media de las siguientes secuencias:

a.- $x_1[n] = u[n]$

b.- $x_2[n] = (-1)^{3n}$

c.- $x_3[n] = u[n] + (-1)^{3n}$

Solución

Para secuencias de energía infinita, se define la potencia media como:

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Aplicando esta definición a las secuencias indicadas, resulta:

a.- $x_1[n] = u[n]$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=0}^{N} 1^2 =$$

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} (N+1) = \lim_{N\to\infty} \frac{N+1}{2N+1} = \frac{1}{2}$$

b.- $x_2[n] = (-1)^{3n}$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \left|(-1)^{3n}\right|^2 =$$

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} 1^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{2N+1}{2N+1} = 1$$

c.- $x_3[n] = u[n] + (-1)^{3n}$

$$P = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2 = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} \left|u[n] + (-1)^{3n}\right|^2 =$$

$$= \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \left[\sum_{n=-N}^{-1} \left|(-1)^{3n}\right|^2 + \sum_{n=0}^{N} \left|1 + (-1)^{3n}\right|^2 \right]$$

Desarrollando los sumatorios por separado, se obtiene:

$$\sum_{n=-N}^{-1} \left|(-1)^{3n}\right|^2 = N$$

En el segundo sumatorio se puede sacar fuera el término para n = 0, quedando:

$$\sum_{n=0}^{N}\left|1+(-1)^{3n}\right|^2 = 4+\sum_{n=1}^{N}\left|1+(-1)^{3n}\right|^2$$

Para resolver este último sumatorio hay que tener en cuenta la paridad de N:

- Si N es par, habrá $\frac{N}{2}$ términos no nulos en el sumatorio, por lo que el resultado será:

$$\sum_{n=1}^{N}\left|1+(-1)^{3n}\right|^2 = 4\cdot\frac{N}{2} = 2N$$

- Si N es impar, habrá $\frac{N-1}{2}$ términos no nulos en el sumatorio, siendo el resultado:

$$\sum_{n=1}^{N}\left|1+(-1)^{3n}\right|^2 = 4\cdot\frac{N-1}{2} = 2N-2$$

La potencia de la señal será:

- Con N par:

$$P=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}\left|x[n]\right|^2 = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\left(N+4+\frac{4N}{2}\right)=$$

$$P=\lim_{N\to\infty}\frac{3N+4}{2N+1}=\frac{3}{2}$$

- Con N impar:

$$P=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\sum_{n=-N}^{N}\left|x[n]\right|^2 = \lim_{N\to\infty}\frac{1}{2N+1}\left(N+4+4\frac{N-1}{2}\right)=$$

$$P=\lim_{N\to\infty}\frac{3N+2}{2N+1}=\frac{3}{2}$$

De los resultados anteriores se observa que:

$$P=\frac{3}{2}$$

PROBLEMA 1.7

Determine la energía de las siguientes señales:

$$\text{a.–}\quad x_1(t)=\begin{cases} A\,\text{sen}(\omega_1 t) & |t|\le \dfrac{T_1}{8} \\ 0 & |t|>\dfrac{T_1}{8} \end{cases}$$

$$\text{b.–}\quad x_2(t)=\begin{cases} A\,\text{sen}^2(\omega_1 t) & |t|\le \dfrac{T_1}{4} \\ 0 & |t|>\dfrac{T_1}{4} \end{cases}$$

con $T_1=\dfrac{2\pi}{\omega_1}$.

Solución

Las señales definidas en energía son señales limitadas en el tiempo, calculándose ésta como:

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2\,dt$$

a.- La señal $x_1(t)$ sólo toma valores no nulos entre $-\dfrac{T_1}{8}$ y $\dfrac{T_1}{8}$, por lo que:

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}|x_1(t)|^2dt=\int_{-T_1/8}^{T_1/8}A^2sen^2(\omega_1 t)dt=A^2\int_{-T_1/8}^{T_1/8}\frac{1-cos(2\omega_1 t)}{2}dt=$$

$$=\frac{A^2}{2}t\Big|_{-T_1/8}^{T_1/8}-\frac{A^2}{4\omega_1}sen(2\omega_1 t)\Big|_{-T_1/8}^{T_1/8}=$$

$$=\frac{A^2}{2}\frac{T_1}{8}-\frac{A^2}{2}\left(-\frac{T_1}{8}\right)-\frac{A^2}{4\omega_1}\left[sen\left(2\frac{2\pi}{T_1}\frac{T_1}{8}\right)-sen\left(-2\frac{2\pi}{T_1}\frac{T_1}{8}\right)\right]$$

$$E = \frac{A^2 T_1}{8} - \frac{A^2}{4\omega_1}\left[1-(-1)\right] = \frac{A^2 T_1}{8} - \frac{A^2}{4\pi} T_1 = \frac{A^2 T_1}{4}\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{\pi}\right)$$

b.- En este caso la señal $x_2(t)$ es no nula entre $-\frac{T_1}{4}$ y $\frac{T_1}{4}$, por lo que su energía será:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x_2(t)|^2 dt = \int_{-T_1/4}^{T_1/4} A^2 sen^4(\omega_1 t) dt = A^2 \int_{-T_1/4}^{T_1/4} \left(\frac{1-cos(2\omega_1 t)}{2}\right)^2 dt =$$

$$= \frac{A^2}{4} \int_{-T_1/4}^{T_1/4} \left[1 - 2\,cos(2\omega_1 t) + cos^2(2\omega_1 t)\right] dt =$$

$$= \frac{A^2}{4} \int_{-T_1/4}^{T_1/4} \left[1 - 2\,cos(2\omega_1 t) + \frac{1+cos(4\omega_1 t)}{2}\right] dt =$$

$$= \frac{A^2}{4} \int_{-T_1/4}^{T_1/4} \left[\frac{3}{2} - 2\,cos(2\omega_1 t) + \frac{1}{2} cos(4\omega_1 t)\right] dt =$$

$$= \frac{A^2}{4}\frac{3}{2} t \Big|_{-T_1/4}^{T_1/4} - \frac{A^2}{4}\frac{2}{2\omega_1} sen(2\omega_1 t) \Big|_{-T_1/4}^{T_1/4} + \frac{A^2}{4}\frac{1}{8\omega_1} sen(4\omega_1 t) \Big|_{-T_1/4}^{T_1/4}$$

Teniendo en cuenta que:

$$sen\left(2\omega_1 \frac{T_1}{4}\right) = sen\left(2\frac{2\pi}{T_1}\frac{T_1}{4}\right) = sen(\pi) = 0$$

$$sen\left(2\omega_1 \frac{-T_1}{4}\right) = sen\left(2\frac{2\pi}{T_1}\frac{-T_1}{4}\right) = sen(-\pi) = 0$$

y que de forma análoga para $sen(4\omega_1 t)\Big|_{-T_1/4}^{T_1/4}$ se obtiene:

$$sen\left(4\omega_1 \frac{T_1}{4}\right) = sen\left(4\frac{2\pi}{T_1}\frac{T_1}{4}\right) = sen(2\pi) = 0$$

$$sen\left(4\omega_1 \frac{-T_1}{4}\right) = sen\left(4\frac{2\pi}{T_1}\frac{-T_1}{4}\right) = sen(-2\pi) = 0$$

se llega al siguiente resultado para la energía de $x_2(t)$:

$$E = \frac{A^2 \cdot 3}{8}\left[\frac{T_1}{4} - \left(-\frac{T_1}{4}\right)\right] = \frac{3A^2T_1}{16}$$

PROBLEMA 1.8

Compruebe si los sistemas caracterizados por las relaciones entrada - salida indicadas a continuación cumplen las propiedades de linealidad, invarianza en el tiempo, causalidad, memoria y estabilidad.

a.- $y(t) = \sqrt{x(t)}$

b.- $y(t) = e^{t \cdot x(t)}$

c.- $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$

d.- $y(t) = \begin{cases} x(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{cases}$

e.- $y[n] = \alpha^n x[n] \qquad \frac{1}{2} \le \alpha \le 2$

f.- $y(n) = x[-n]$

g.- $y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$

Solución

a.- $y(t) = \sqrt{x(t)}$

- Linealidad. Comprobamos si cumple el teorema de superposición:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \sqrt{x_1(t)}$$

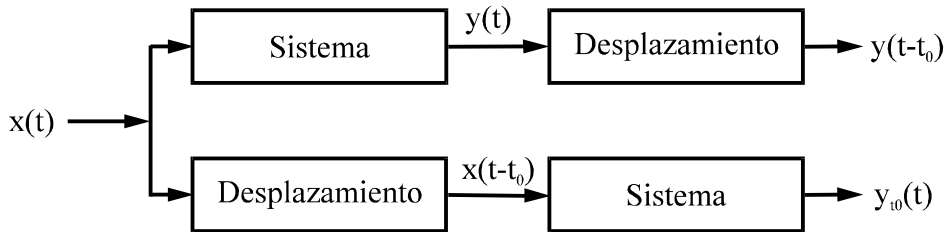
$$x_2(t) \rightarrow y_2(t) = \sqrt{x_2(t)}$$

$$x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow \text{¿}\, y_3(t) = ay_1(t) + by_2(t)? \quad a, b \in C$$

$$y_3(t) = \sqrt{x_3(t)} = \sqrt{ax_1(t) + bx_2(t)} \neq ay_1(t) + by_2(t)$$

Siendo por lo tanto un sistema no lineal.

- Invarianza. Para demostrar la invarianza se propone emplear el siguiente diagrama de bloques:



El sistema será invariante si cumple que $y(t - t_0) = y_{t_0}(t)$

$$x(t) \rightarrow y(t) = \sqrt{x(t)}$$

$$y(t - t_0) = y_{t_0}(t) = \sqrt{x(t - t_0)} = y(t - t_0)$$

El sistema es invariante.

- Causalidad. El sistema es causal, ya que la salida en el instante t sólo depende de la entrada en el mismo instante. Por el mismo motivo es también sin memoria.
- Estabilidad BIBO. Si la entrada está acotada en amplitud $|x(t)| < P < \infty$,

  entonces:

$$|y(t)| = \left|\sqrt{x(t)}\right| = +\sqrt{|x(t)|} < +\sqrt{P} < \infty$$

  El sistema es estable.

b.- $y(t) = e^{t \cdot x(t)}$

- Linealidad. Un sistema lineal debe responder ante entrada nula con salida nula. Este sistema no lo cumple, luego es no lineal.

$$x(t) = 0 \rightarrow y(t) = e^0 = 1$$

- Invarianza. Dada x(t), tenemos:

$$x(t) \rightarrow y(t) = e^{tx(t)}$$

$$x(t - t_0) \rightarrow y_{t0}(t) = e^{tx(t-t_0)} \neq y(t - t_0) = e^{(t-t_0)x(t-t_0)}$$

  Es un sistema variante en el tiempo

- Causalidad. La salida en el instante t sólo depende de la entrada en el instante t. Es por tanto causal.
- Memoria. Por la razón anterior, es sin memoria
- Estabilidad. El sistema es no estable, ya que si $|x(t)| < \infty \quad \forall t$ se cumple que, $|y(t)| \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow \infty$, ya que:

$$|y(t)| = \left|e^{tx(t)}\right|$$

c.- $y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$

- Linealidad. El sistema es lineal, ya que cumple los principios de escalado y aditividad.

$$x_1(t) \;\rightarrow\; y_1(t)=\int_{-\infty}^{t} x_1(\tau)d\tau$$

$$x_2(t) \;\rightarrow\; y_2(t)=\int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)d\tau$$

$$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t) \;\rightarrow\; y_3(t)=\int_{-\infty}^{t} x_3(\tau)d\tau=\int_{-\infty}^{t}\left(ax_1(\tau)+bx_2(\tau)\right)d\tau$$

$$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t)\rightarrow y_3(t)=a\int_{-\infty}^{t} x_1(\tau)d\tau+b\int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)d\tau=ay_1(t)+by_2(t)$$

El sistema es lineal.

- Invarianza. Partiendo de la señal x(t)

$$x(t) \;\rightarrow\; y(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$$

$$x(t-t_0)\rightarrow\; y_{t_0}(t)=\int_{-\infty}^{t} x(\tau-t_0)\,d\tau=\int_{-\infty}^{t-t_0} x(p)\,dp=y(t-t_0)$$

Realizado el cambio de variable $p=\tau-t_0$ se demuestra que es invariante. Como además cumplía la propiedad de linealidad, se trata de un sistema LTI.

- Causalidad. Es un sistema causal, ya que la salida no se anticipa a la entrada, es decir, no necesita valores futuros de la señal de entrada.
- Memoria. Tiene memoria del pasado, ya que para calcular la salida emplea valores de la entrada desde $-\infty$ hasta el instante *t*.
- Estabilidad. El sistema es inestable ya que aunque $|x(t)|<P<\infty \;\; \forall t$, la señal de salida puede no estar acotada en amplitud. Se puede emplear como contraejemplo: $x(t)=1$ cumpliendo $|x(t)|=1<\infty$ tenemos que $|y(t)|\rightarrow\infty$.

d.- $y(t)=\begin{cases} x(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{cases}$

- Linealidad. Es lineal, ya que cumple el teorema de superposición:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t)=\begin{cases} x_1(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{cases}$$

$$x_2(t) \rightarrow y_2(t)=\begin{cases} x_2(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{cases}$$

$$x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t) \rightarrow y_3(t)=\begin{cases} x_3(t)=ax_1(t)+bx_2(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{cases}$$

con $a,b \in R$. Como $y_3(t)=ay_1(t)+by_2(t)$, es lineal.

- Invarianza. El sistema es variante en el tiempo, ya que no responde a $x(t-t_0)$ con $y(t-t_0)$. Se puede demostrar con un ejemplo:

$$x_1(t)=\cos t \cdot u(t) \rightarrow y_1(t)=\cos(t)\cdot[u(t)-u(t-\pi)]$$

$$x_1(t-2\pi)=\cos(t-2\pi)\cdot u(t-2\pi) \rightarrow y_2(t)=0$$

- Causalidad. El sistema no es anticipativo, luego cumple la condición de causalidad.
- Memoria. La salida en el instante t solo depende de la entrada en el instante t. Es por tanto un sistema sin memoria.
- Estabilidad. A entradas acotadas en amplitud $\left(|x(t)|<P<\infty\right)$, responde con salidas acotadas en amplitud:

$$|y(t)|=\left\{\begin{matrix} |x(t)| & \pi < t < \pi \\ 0 & resto \end{matrix}\right\} < P < \infty$$

Siendo por tanto un sistema estable.

e.- $y[n]=\alpha^n x[n] \quad \frac{1}{2}\le\alpha\le 2$

- Linealidad.

$$x_1[n] \;\rightarrow\; y_1[n]=\alpha^n x_1[n]$$

$$x_2[n] \;\rightarrow\; y_2[n]=\alpha^n x_2[n]$$

$$x_3[n]=ax_1[n]+bx_2[n]\rightarrow y_3[n]=\alpha^n x_3[n]=\alpha^n\{ax_1[n]+bx_2[n]\}$$

$$x_3[n]=ax_1[n]+bx_2[n] \;\rightarrow\; y_3[n]=a\alpha^n x_1[n]+b\alpha^n x_2[n]=ay_1[n]+by_2[n]$$

  Es lineal.

- Invarianza. Si $\alpha\neq 1$, se trata de un sistema variante:

$$x[n] \;\rightarrow\; y[n]=\alpha^n x[n]$$

$$x[n-n_0] \;\rightarrow\; y_{n_0}[n]=\alpha^n x[n-n_0]\neq y[n-n_0]=\alpha^{n-n_0}x[n-n_0]$$

  Si $\alpha=1$, entonces $1^{n-n_0}=1$. Se trata del sistema identidad, que es LTI:

$$y[n]=x[n]$$

- Causalidad. La salida en el instante "n" sólo depende de la entrada en el mismo instante, por lo que es causal.
- Memoria. Por la razón anterior es sin memoria.
- Estabilidad. Si $\alpha\neq 1$, el sistema es inestable, y como contraejemplo se puede emplear $x[n]=1$. Para esta entrada acotada $\left(|x[n]|=1<\infty\right)$ la salida no está acotada en amplitud.

  Por el contrario, si $\alpha=1$ el sistema es estable, ya que si $|x[n]|<P<\infty$, entonces: $|y[n]|\le|x[n]|<P<\infty$.

f.- $y(n) = x[-n]$

- Linealidad. Es lineal ya que:

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[-n]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[-n]$$

$$x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow y_3[n] = x_3[-n] = ax_1[-n] + bx_2[-n]$$

$$x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow y_3[n] = ay_1[n] + by_2[n]$$

- Invarianza. Es un sistema variante en el tiempo:

$$x[n] \rightarrow y[n] = x[-n]$$

$$x[n-n_0] \rightarrow y_{n_0}[n] = x[-n-n_0] \neq y[n-n_0] = x[-(n-n_0)]$$

- Causalidad. Es un sistema no causal, puesto que por ejemplo:

$$y[-2] = x[2]$$

  es decir, la salida depende de la entrada en instantes posteriores.

- Memoria. Al ser no causal, es con memoria.
- Estabilidad. Si $|x[n]| < P < \infty \ \forall n$, entonces $|y[n]| = |x[-n]| < P < \infty$ y por lo tanto es un sistema estable.

g.- $y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$

- Linealidad.

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x_1(t-3k)$$

$$x_2(t) \quad \rightarrow \quad y_2(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x_2(t-3k)$$

$$x_3(t) = a x_1(t) + b x_2(t) \quad \rightarrow \quad y_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x_3(t-3k)$$

$$y_3(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left[a\, x_1(t-3k) + b\, x_2(t-3k)\right]$$

$$y_3(t) = a \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x_1(t-3k) + b \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x_2(t-3k) = a\, y_1(t) + b\, y_2(t)$$

Al cumplir el teorema de superposición, es lineal.

- Invarianza.

$$x(t) \quad \rightarrow \quad y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$$

$$x(t-t_0) \quad \rightarrow \quad y_{t_0}(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-t_0-3k) = y\left(t-t_0\right)$$

Luego es invariante.

- Causalidad. Puesto que "k" sólo toma valores positivos, la salida en el instante t sólo depende de la entrada en el mismo instante y en instantes anteriores, luego es causal.
- Memoria. Por la razón anterior tiene memoria de pasado.
- Estabilidad. Si la entrada está acotada $\left|x(t)\right| < P < \infty \;\; \forall\, t$, entonces $\left|x(t-3k)\right| < P < \infty$, de donde podemos deducir que:

$$\left|y(t)\right| = \left|\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)\right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \left|\left(\frac{1}{2}\right)^k\right| \left|x(t-3k)\right|$$

Como: $\left| x(t-3k) \right| < P$

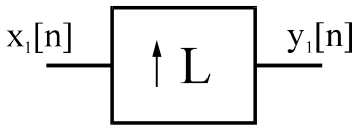
Tenemos:

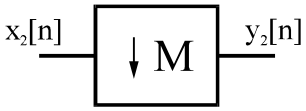
$$\left| y(t) \right| < P\sum_{k=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{k} = \frac{P}{1-\frac{1}{2}} = 2P < \infty$$

Por lo que se demestra que la salida está acotada en amplitud, luego podemos afirmar que el sistema es estable.

PROBLEMA 1.9

Los sistemas de la figura representan a un interpolador (de orden L) y a un diezmador (de orden M) cuyas relaciones entrada-salida se indican en las expresiones (1) y (2). Demuestre si ambos sistemas son lineales, invariantes en el tiempo, causales, con memoria y estables.





$$y_1[n] = \begin{cases} x_1\left[\frac{n}{L}\right] & \text{si n es múltiplo de L} \\ 0 & \text{resto de n} \end{cases} \qquad (1)$$

$$y_2[n] = x_2[M\,n] \qquad (2)$$

Nota: $M, L \in Z^{+} \quad y \quad M, L > 1$

Solución

Los sistemas de interpolación y diezmado se emplean en diversas aplicaciones que involucran cambios en la relación de entrada de datos. Se va a demostrar qué propiedades cumplen.

- Linealidad. Para que un sistema sea lineal debe cumplir el teorema de superposición, es decir, que ante una combinación lineal de entradas la respuesta del mismo sea una combinación lineal de las salidas correspondientes a cada una de las entradas por separado.

  a) Sistema interpolador:

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = \begin{cases} x_1\left[\dfrac{n}{L}\right] & n = \overset{\bullet}{L} \\ 0 & \textit{resto de } n \end{cases}$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = \begin{cases} x_2\left[\dfrac{n}{L}\right] & n = \overset{\bullet}{L} \\ 0 & \textit{resto de } n \end{cases}$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow y_3[n] = \begin{cases} ax_1\left[\dfrac{n}{L}\right] + bx_2\left[\dfrac{n}{L}\right] & n = \overset{\bullet}{L} \\ 0 & \textit{resto de } n \end{cases}$$

  Para que fuese lineal, la respuesta del sistema debería ser:

$$ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow ay_1[n] + by_2[n] = \begin{cases} ax_1\left[\dfrac{n}{L}\right] + bx_2\left[\dfrac{n}{L}\right] & n = \overset{\bullet}{L} \\ 0 & \textit{resto de } n \end{cases}$$

  Como $y_3[n] = a \cdot y_1[n] + b \cdot y_2[n]$, el sistema interpolador es lineal.

  b) Sistema diezmador:

$$x_1[n] \rightarrow y_1[n] = x_1[Mn]$$

$$x_2[n] \rightarrow y_2[n] = x_2[Mn]$$

$$ax_1[n] + bx_2[n] \rightarrow y_3[n] = ax_1[Mn] + bx_2[Mn] = ay_1[n] + by_2[n]$$

  siendo por tanto el sistema diezmador también lineal.

- Invarianza. Para demostrar que son sistemas variantes en el tiempo se puede emplear un contraejemplo. Si $x[n] = \delta[n]$, entonces:

a) Sistema interpolador:

$$x[n]=\delta[n] \;\rightarrow\; y[n]=\begin{Bmatrix} x\left[\dfrac{n}{L}\right] & n=\overset{\bullet}{L} \\ 0 & resto \end{Bmatrix}=\delta[n]$$

$$x[n-1]=\delta[n-1]\rightarrow y_1[n]=\delta[n-L]\neq y[n-1]$$

Para que fuese invariante, a una entrada $x[n-1]=\delta[n-1]$ debería responder el sistema con una salida $y[n-1]$. Al no ser esa la respuesta, el sistema es variante.

b) Sistema diezmador:

De manera análoga al caso anterior:

$$x[n]=\delta[n] \;\rightarrow\; y[n]=x[Mn]=\delta[n]$$

$$x[n-1]=\delta[n-1] \;\rightarrow\; y_1[n]=0\neq y[n-1]$$

De donde se deduce que este sistema es variante.

- Causalidad. Ambos sistemas son no causales, pues la salida depende de la señal de entrada en instantes posteriores al considerado. Por ejemplo:
  a) Sistema interpolador: $y_1[-L]=x_1[-1]$
  b) Sistema diezmador: $y_2[1]=x_2[M]$

- Memoria. Al ser sistemas no causales son sistemas con memoria. La salida en un instante n depende de entradas en instantes distintos al considerado.

- Estabilidad. Si la entrada está acotada en amplitud $\left(|x[n]|<P<\infty\right)$, ¿qué ocurre con la salida?.

a) Sistema interpolador: $|y[n]| = \left\{ \begin{array}{ll} \left| x\left[\frac{n}{L}\right] \right| & n = \dot{L} \\ 0 & resto\ de\ n \end{array} \right\} < P < \infty$

b) Sistema diezmador: $|y[n]| = |x[Mn]| < P < \infty$

La salida en ambos sistemas también va a estar acotada en amplitud, luego son estables.

PROBLEMA 1.10

Indique si los siguientes sistemas son invertibles.

a.- $y(t) = \begin{cases} x(t) & -\pi < t < \pi \\ 0 & resto\ de\ t \end{cases}$

b.- $y[n] = x[-n]$

c.- $y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t-3k)$

d.- $y(t) = \sqrt{x(t)}$

e.- $y[n] = sen(x[n])$

f.- $y[n] = n \cdot x[n]$

Solución

a.- Para demostrar que no cumple la propiedad de invertibilidad es suficiente con encontrar un contraejemplo:

$$x_1(t) = \delta(t - 2\pi) \;\rightarrow\; y_1(t) = 0$$

$$x_2(t) = \delta(t + 2\pi) \;\rightarrow\; y_2(t) = y_1(t) = 0$$

Es un sistema ambiguo, y por tanto no invertible.

b.- Este sistema realiza una reflexión sobre n = 0. El sistema inverso sería:

$$z[n] = y[-n] = x[n]$$

es decir sería el mismo sistema.

c.- El sistema realiza una suma infinita de la señal de entrada desplazada y multiplicada por una constante:

$$y(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t - 3k) = x(t) + \frac{1}{2}x(t-3) + \frac{1}{4}x(t-6) + \frac{1}{8}x(t-9) + ...$$

El sistema es invertible, y su sistema inverso presenta la relación entrada - salida siguiente:

$$z(t) = y(t) - \frac{1}{2}y(t-3) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k x(t - 3k) - \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} x(t - 3 - 3k) = x(t)$$

d.- La relación entrada - salida del sistema inverso es: $z(t) = y^2(t)$

e.- El sistema es no invertible, ya que responde a dos entradas diferentes con la misma salida:

$$x_1[n]=\frac{\pi}{2} \quad \rightarrow \qquad y_1[n]=sen\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$$

$$x_2[n]=\frac{5\pi}{2} \quad \rightarrow \quad y_2[n]=sen\left(\frac{5\pi}{2}\right)=1=y_1[n]$$

f.- Con un contraejemplo se puede demostrar que se trata de un sistema no invertible:

$$x_1[n]=\delta[n]+\delta[n+1] \quad \rightarrow \quad y_1[n]=n\cdot\delta[n]+n\cdot\delta[n+1]=-\delta[n+1]$$

$$x_2[n]=\delta[n+1] \qquad \rightarrow \quad y_2[n]=n\cdot\delta[n+1]=-\delta[n+1]=y_1[n]$$